國立高師大附中 111 學年度第 2 學期高一(仁~和)第三次段考數學科試題

一、多重選擇題(每題有 5 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得 8 分；答錯 1 個選項者，得 5 分；答錯 2 個選項者，得 2 分；答錯多於 2 個選項或所有選項均未作答者，該題以零分計算。本大題共計 32 分)

1. 已知 $\sin\theta-\cos\theta=\frac{1}{3}$，則下列敘述何正確？

(1) $\sin\theta\cos\theta=\frac{8}{9}$　(2) $\sin\theta+\cos\theta=\frac{\sqrt{17}}{3}$　(3) $\sin^3\theta-\cos^3\theta=\frac{13}{27}$

(4) $\sin^4\theta-\cos^4\theta=\pm\frac{\sqrt{17}}{9}$　(5) $\sin^6\theta+\cos^6\theta=\pm\frac{11}{27}$

2. 設 $180^\circ<\theta<270^\circ$，已知 $\cos\left(180^\circ+\theta\right)=\frac{3}{4}$，則下列敘述何正確？

(1) $\sin\theta=\frac{-\sqrt{7}}{4}$　(2) $\sin\left(\theta-90^\circ\right)=\frac{3}{4}$　(3) $\tan\left(180^\circ-\theta\right)=\frac{\sqrt{7}}{3}$

(4) $\cos\left(450^\circ+\theta\right)=\frac{-3}{4}$　(5) $225^\circ<\theta<270^\circ$

3. 若 ΔABC 三邊 $\overline{BC}$，$\overline{CA}$，$\overline{AB}$ 上的高為 $h_a=6$，$h_b=4$，$h_c=3$，則下列敘述何正確？

(1) $\overline{BC}:\overline{CA}:\overline{AB}=6:4:3$　(2) $\sin A:\sin B:\sin C=2:3:4$　(3) ΔABC 的面積為 $\frac{16\sqrt{15}}{5}$

(4) $\overline{CA}=\frac{8\sqrt{15}}{5}$　(5) ΔABC 的內切圓半徑為 $\frac{4}{3}$

4. ΔABC 中，a,b,c 分別表示 $\angle A,\angle B,\angle C$ 的對邊長，則下列敘述何正確？

(1) 若 $a=10$，$\angle B=60^\circ$，ΔABC 的面積為 30，恰可決定唯一的三角形。

(2) $\sin 2A=\sin 2B$，則 ΔABC 為等腰三角形。

(3) 若 $b=6$，$c=4$，且 ΔABC 外接圓半徑為 5，恰可決定唯一的三角形。

(4) 若 $b=6$，$c=4$，且 $\cos B$ 已知，則恰可決定唯一的三角形。

(5) 已知 ΔABC 的三條高分別為 3,4,5，則 ΔABC 為鈍角三角形。

二、填充題(本大題共 15 題，每題完全答對才給分，配分請參考下表，共計 68 分)

答對題數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
得分	8	16	24	32	37	42	47	52	55	58	61	63	65	67	68

1. 設θ為銳角，已知$\sin\theta=\frac{3}{5}$，則$\frac{13\tan\theta}{12\sin\theta+5\cos\theta}=$_____。

2. 設點$P(-5,y)$為θ終邊上的一點，若$\sin\theta=-\frac{3}{5}$，則$y=$_____。

3. $\sin^2 42^\circ+\tan 18^\circ\tan 45^\circ\tan 72^\circ+\sin^2 48^\circ=$_____。

4. 已知ΔABC三邊長分別為$10,17,21$，則ΔABC的面積為_____。

5. 極坐標平面上有三點$A[5,40^\circ]$，$B[8,70^\circ]$，$C[6,130^\circ]$，則ΔABC的面積為_____。

6. 從$4,8,10,13$中任取3個相異數字，作為三角形的三邊長，且設此三角形的最大內角為θ。在所有可能構成的三角形中，$\cos\theta$的最小值為_____。

7. 在ΔABC中，已知$\overline{AB}=6$，$\overline{BC}=5$，$\overline{AC}=7$，且D為$\overline{AB}$中點，則$\overline{CD}=$_____。

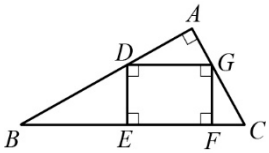
8. ΔABC中，$\angle A=90^\circ$，$\overline{AB}=3\sqrt{2}$，$\overline{AC}=4\sqrt{2}$，若$\angle A$的角平分線交$\overline{BC}$於D，則$\overline{AD}=$_____。

9. 已知圓內接四邊形$ABCD$中，$\overline{AB}=6$，$\overline{BC}=4$，$\overline{CD}=6$，$\overline{AD}=10$，則對角線$\overline{AC}=$_____。

10. 湖中小島有一塔，塔高150公尺。若於湖岸A,B,C三點觀測塔頂的仰角均為60°，且$\angle BAC=30^\circ$，則$\overline{BC}=$_____。

11. 已知$\sin(-100^\circ)=k$，則$\tan 640^\circ=$_____。(答案請以k表示)

12. 如右圖，ΔABC中，$\angle A=90^\circ$，正方形$DEFG$的邊長為6公分，且$\tan B=\frac{2}{3}$，則ΔABC的面積為_____。



13. 已知正方形$ABCD$之邊長為7，P為其內部一點且$\overline{PB}=5$，$\overline{PC}=3\sqrt{2}$，則$\overline{PA}+\overline{PD}=$_____。

14. 試求$\cos 10^\circ+\cos 30^\circ+\cos 50^\circ+\cos 70^\circ+\cos 90^\circ+\cdots+\cos 330^\circ+\cos 350^\circ=$_____。

15. 在ΔABC中，已知$\overline{BC}=2$，$\sin A<\sin B$，且$\sin A$與$\sin B$為$16x^2-8\sqrt{2}x+1=0$的兩根，則ΔABC的外接圓半徑為_____。

【試題結束】

國立高師大附中111學年度第2學期高一(仁~和)第三次段考數學科答案卷

高一＿＿＿＿班 ＿＿＿＿號 姓名＿＿＿＿＿＿

一、多重選擇題(全對者，得8分；答錯1個選項者，得5分；答錯2個選項者，得2分；答錯多於2個選項或所有選項均未作答者，該題以零分計算。本大題共計32分)

1	2	3	4

三、填充題(本大題共15題，每題完全答對才給分，配分請參考下表，共計68分)

答對題數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
得分	8	16	24	32	37	42	47	52	55	58	61	63	65	67	68

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15

國立高師大附中111學年度第2學期高一(仁~和)第三次段考數學科答案卷

高一＿＿＿＿班 ＿＿＿＿號 姓名＿＿＿＿＿＿

二、多重選擇題(全對者，得8分；答錯1個選項者，得5分；答錯2個選項者，得2分；答錯多於2個選項或所有選項均未作答者，該題以零分計算。本大題共計32分)

1	2	3	4
34	12	2345	145

四、填充題(本大題共15題，每題完全答對才給分，配分請參考下表，共計68分)

答對題數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
得分	8	16	24	32	37	42	47	52	55	58	61	63	65	67	68

1	2	3
$\frac{195}{224}$	$-\frac{15}{4}$	2
4	**5**	**6**
84	$12\sqrt{3}-5$	$-\frac{53}{80}$
7	**8**	**9**
$2\sqrt{7}$	$\frac{24}{7}$	$2\sqrt{19}$
10	**11**	**12**
$50\sqrt{3}$	$\frac{k}{\sqrt{1-k^2}}$	$\frac{1083}{13}$
13	**14**	**15**
$5+4\sqrt{2}$	0	$4+4\sqrt{2}$